

Nhập môn kinh điển về phân trị CDQ

AC_Aerolight

28–29 tháng 4, 2013 @ Fuzhou

Nguồn gốc: Discussion topic: divide-and-conquer methods

Others / CDQ divide-and-conquer introduction.pdf

Abstract

Bài giảng trình bày một kiểu phân trị đặc biệt, thường được cộng đồng OI gọi là phân trị CDQ. Tư tưởng chính là chia miền chỉ số thành hai nửa, giải nửa trái trước, xử lý toàn bộ ảnh hưởng của nửa trái lên nửa phải, rồi tiếp tục giải nửa phải. Cách nhìn này biến nhiều bài toán trực tuyến khó xử lý thành các bài toán offline có thể sắp xếp, quét và dùng cấu trúc dữ liệu chuẩn.

Contents

1	Lời nói đầu	1
2	Ví dụ mở đầu: đếm nghịch thế	1
3	NOI2007 Cash	2
3.1	Quy hoạch động ban đầu	2
3.2	Đưa phân trị vào	2
4	WF2011 Machine Works	3
5	BOI2007 Mokia	4
6	Khoảng cách Manhattan động	4
7	Thứ tự từng phần hai và ba chiều	4
7.1	Hai chiều	4
7.2	Ba chiều	5
8	Thứ tự từng phần bốn chiều	5
9	Nhiều chiều và phân trị song song	6
10	Một mẫu bài khác: Package	6
11	Ghi nhớ khi áp dụng	7

1 Lời nói đầu

Tài liệu gốc nhắc tới một dạng phân trị đặc biệt. Cách làm này được thấy rộng rãi từ bài tập đội tuyển quốc gia năm 2008 của Chen Danqi, nên trong giới OI Trung Quốc nó thường được gọi là phân trị CDQ.

Mục đích của bài giảng là phổ biến phương pháp: các ví dụ được chọn tương đối cơ bản, phần suy luận được viết chậm rãi, và những bài đã quen thuộc có thể được đọc lướt để tập trung vào mẫu tư duy chung.

Một vài công thức truy hồi xuất hiện nhiều lần:

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(kn) \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(kn \log n),$$

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(kn \log n) \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(kn \log^2 n),$$

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(k) \Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(kn).$$

Trong đó k là một đa thức không phụ thuộc vào n .

2 Ví dụ mở đầu: đếm nghịch thế

Với một hoán vị P , cần đếm số cặp nghịch thế

$$(i, j) \text{ thỏa } i < j, P_i > P_j.$$

Nếu $|P| \leq 100000$, thuật toán $\mathcal{O}(n^2)$ là quá chậm. Merge sort cho cách làm $\mathcal{O}(n \log n)$:

1. Gọi đệ quy trên nửa trái.
2. Gọi đệ quy trên nửa phải.
3. Đếm các cặp có chỉ số trái nằm ở nửa trái và chỉ số phải nằm ở nửa phải trong lúc trộn hai dãy đã sắp xếp.

Điểm quan trọng là ảnh hưởng nội bộ của từng nửa đã được đệ quy giải quyết; bước gộp chỉ cần quan tâm tới ảnh hưởng chéo.

3 NOI2007 Cash

3.1 Quy hoạch động ban đầu

Có hai loại trái phiếu. Khi mua ở ngày i , tiền được chia theo tỉ lệ $\text{Rate}[i]$ giữa hai loại; khi bán, người chơi bán một tỉ lệ cố định của lượng trái phiếu đang giữ. Biết trước giá hai loại trái phiếu $A[i], B[i]$ trong n ngày và vốn ban đầu S , cần tối đa hóa lợi nhuận. Để tối ưu, mỗi lần giao dịch rõ ràng nên mua hết hoặc bán hết. Ràng buộc chính là

$$1 \leq n \leq 100000.$$

Đặt $F[i]$ là số lượng trái phiếu loại B lớn nhất có thể có sau ngày i . Khi xét giao dịch trước đó là ngày j , công thức trong slide có dạng

$$F[i] = \max \left\{ F[j], \frac{\text{Rate}[j]F[j]A[i] + F[j]B[i]}{\text{Rate}[i]A[i] + B[i]} \right\}.$$

So sánh hai quyết định j, k , ta nhận được điều kiện

$$\frac{\text{Rate}[j]F[j] - \text{Rate}[k]F[k]}{F[j] - F[k]} > -\frac{B[i]}{A[i]}.$$

Về trái thường được gọi là slope(j, k).

Đặt

$$G[i] = \text{Rate}[i]F[i], \quad X_i = (F[i], G[i]).$$

Khi đó slope(j, k) là hệ số góc của đường thẳng qua hai điểm X_j, X_k . Bài toán cần duy trì một tập điểm động hỗ trợ:

1. chèn một điểm bất kỳ trong góc phần tư thứ nhất;
2. với một hệ số góc âm K , tìm đường thẳng có hệ số góc K , đi qua một điểm của tập, và có tung độ cắt trục Y lớn nhất.

Những điểm có thể được chọn ở thao tác thứ hai đều nằm trên bao lồi trên của tập điểm. Nếu xử lý trực tuyến, số biên nhiều và cài đặt dễ rồi.

3.2 Đưa phân trị vào

Quan sát then chốt là hệ số góc truy vấn $-B[i]/A[i]$ chỉ phụ thuộc vào ngày i , không phụ thuộc vào giá trị hiện tại của F . Khi chèn điểm X_i , ta đã biết nó sẽ ảnh hưởng tới những truy vấn $j > i$ nào. Vì vậy có thể định nghĩa

$$\text{Solve}(l, r)$$

là thủ tục tính được các giá trị $F[l], F[l+1], \dots, F[r]$.

Với $\text{mid} = (l+r)/2$, thủ tục có dạng:

1. chạy $\text{Solve}(l, \text{mid})$;
2. xét đồng thời toàn bộ ảnh hưởng của các điểm trong $[l, \text{mid}]$ lên các truy vấn trong $[\text{mid}+1, r]$;
3. chạy $\text{Solve}(\text{mid}+1, r)$.

Như vậy, phần giữa chỉ cần bao lồi của điểm ở nửa trái và các truy vấn ở nửa phải. Bao lồi của hai tập đã sắp xếp có thể gộp tuyến tính; mỗi truy vấn trên bao lồi được trả lời bằng nhị phân. Bước giữa tốn $\mathcal{O}(n \log n)$ trên đoạn độ dài $n = r - l + 1$, do đó

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(n \log n) = \mathcal{O}(n \log^2 n).$$

Có thể giảm hằng số bằng cách lưu các kết quả trung gian hoặc mô phỏng đệ quy thủ công, nhưng nghiệm của truy hồi không đổi. Bài giảng kết luận hai ý: phân trị chỉ xét ảnh hưởng chéo, còn ảnh hưởng nội bộ của mỗi đoạn được đệ quy xử lý; nếu ảnh hưởng nội bộ có thể tạm bỏ qua, bài toán trở thành offline.

4 WF2011 Machine Works

Công ty có quyền sử dụng nhà máy trong N ngày và vốn ban đầu C . Có M máy, mỗi máy có bốn tham số D, P, R, G . Ta có thể mua máy ở ngày D với giá P , từ ngày $D+1$ máy sinh lời G mỗi ngày, và khi không cần nữa có thể bán máy thu R . Trong nhà máy chỉ được giữ một máy. Không thể vận hành máy vào đúng ngày mua hoặc bán, nhưng có thể bán một máy rồi mua máy khác trong cùng ngày. Sau ngày $N+1$, phải bán máy đang giữ và cần tối đa hóa vốn.

Dữ liệu có thể tới

$$D \leq 10^9, \quad C \leq 10^9, \quad M \leq 10^5,$$

$$D_i \leq D, \quad 1 \leq R_i < P_i \leq 10^9, \quad 1 \leq G_i \leq 10^9.$$

Sắp xếp máy theo ngày bán D_i , rồi rạc hóa thời gian, và đặt $F[i]$ là số tiền lớn nhất còn lại sau khi bán máy thứ i . Khi chuyển từ máy j sang máy i :

$$F[i] = \text{Max} (F[i - 1], F[j] - P[j] + R[j] + G[j](D[i] - D[j] - 1)),$$

với điều kiện $F[j] > P[j]$. Đặt

$$A[j] = F[j] - P[j] + R[j] - G[j]D[j] - G[j],$$

ta có

$$F[i] = \text{Max} (F[i - 1], A[j] + G[j]D[i]).$$

Đây lại là truy vấn cực đại trên một tập đường thẳng

$$y = G[j]x + A[j].$$

Nếu độ dốc $D[i]$ đã cố định theo thứ tự xử lý, ta có thể dùng phân trị trên toàn bộ đoạn $[1, n]$ giống bài Cash. Mỗi bước giữa duy trì một họ đường thẳng và trả lời các truy vấn $x = D[i]$, đạt $\mathcal{O}(n \log n)$ hoặc cùng bậc với duy trì bao lồi bằng cây cân bằng.

5 BOI2007 Mokia

Bài toán có một bàn cờ rất lớn 2000000×2000000 . Mỗi ô chứa một giá trị $A[x, y]$. Hai thao tác:

$$\text{Add } x \ y \ a : A[x, y] += a,$$

Query $x_0 \ y_0 \ x_1 \ y_1$: hỏi tổng trong hình chữ nhật.

Số thao tác thêm không quá 160000, số truy vấn không quá 10000.

Do kích thước bàn cờ và số truy vấn chênh nhau lớn, cấu trúc dữ liệu hai chiều trực tiếp dễ bị quá bộ nhớ hoặc quá thời gian. Phân trị CDQ xử lý ảnh hưởng của các thao tác Add ở nửa trái lên các truy vấn ở nửa phải. Mỗi truy vấn hình chữ nhật được tách bằng hiệu tiền tố hai chiều:

$$[x_0, x_1] \times [y_0, y_1]$$

được đổi thành bốn truy vấn tiền tố (x, y) . Ở bước gộp, sắp xếp tất cả điểm và truy vấn theo x , quét tăng x , và dùng Fenwick hoặc cây đoạn trên trục y . Khi mỗi lớp phân trị tốn $\mathcal{O}(n \log n)$,

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(n \log n) = \mathcal{O}(n \log^2 n).$$

6 Khoảng cách Manhattan động

Tài liệu nêu một bài toán duy trì tập điểm hai chiều P , hỗ trợ:

1. chèn điểm (x, y) ;
2. với truy vấn (x, y) , tìm điểm gần nhất theo khoảng cách Manhattan.

Khoảng cách là

$$\text{dis}(P_1, P_2) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|,$$

với $N, m \leq 300000$, $x, y \leq 1000000$. Cây k -d không phù hợp với yêu cầu trong bài giảng.

Loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng cách xét bốn hướng: trái trên, trái dưới, phải trên, phải dưới. Chỉ cần mô tả một hướng, ví dụ đáp án nằm ở phía trái dưới truy vấn. Khi đó

$$\text{dis}((x, y), (x', y')) = (x - x') + (y - y') = x + y - (x' + y').$$

Vì vậy cần tìm điểm thỏa $x' \leq x, y' \leq y$ có $x' + y'$ lớn nhất. Nếu không có thao tác chèn động, ta chỉ cần sắp xếp theo x và dùng Fenwick trên y . Với thao tác chèn theo thời gian, phân trị CDQ một lần nữa xử lý ảnh hưởng của các điểm ở nửa trái lên truy vấn ở nửa phải:

1. Solve(l, mid);
2. xử lý ảnh hưởng chéo bằng quét offline theo x và Fenwick theo y ;
3. Solve($\text{mid} + 1, r$).

Mỗi hướng được xử lý tương tự, rồi lấy giá trị nhỏ nhất trong bốn đáp án.

7 Thứ tự từng phần hai và ba chiều

7.1 Hai chiều

Có N người, mỗi người có hai chỉ số năng lực P_i, Q_i . Nếu

$$P_i > P_j \quad \text{và} \quad Q_i > Q_j,$$

nói rằng i mạnh hơn j . Cần tìm dãy dài nhất

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_t)$$

sao cho A_i mạnh hơn A_{i+1} . Với $N \leq 100000$, để dễ nhìn ta giả sử P, Q đều là hoán vị của $1, \dots, N$.

Sắp xếp các phần tử theo P_i . Bài toán trở thành LIS trên dãy Q_i :

$$F[i] = \text{Max}\{F[j] \mid j < i, Q[j] < Q[i]\} + 1.$$

Fenwick hoặc cây đoạn cho độ phức tạp $\mathcal{O}(n \log n)$.

7.2 Ba chiều

Với ba chỉ số P_i, Q_i, R_i , sau khi sắp xếp theo P_i , cần tính

$$F[i] = \text{Max}\{F[j] \mid j < i, Q[j] < Q[i], R[j] < R[i]\} + 1.$$

Nếu dùng cây đoạn lồng cây cân bằng hoặc cây đoạn bền vững có thể đạt $\mathcal{O}(n \log^2 n)$. Bài giảng đưa CDQ vào để xử lý chiều chỉ số i :

$$\text{Solve}(l, r) : \begin{cases} \text{Solve}(l, \text{mid}), \\ \text{xử lý ảnh hưởng của } [l, \text{mid}] \text{ lên } [\text{mid} + 1, r], \\ \text{Solve}(\text{mid} + 1, r). \end{cases}$$

Ở bước giữa, xem các điểm bên trái là các điểm có trọng số

$$X = (Q_i, R_i), \quad \text{trọng số } F[i],$$

và với mỗi điểm bên phải (Q_j, R_j) , cần tìm trọng số lớn nhất trong các điểm có

$$Q_i < Q_j, \quad R_i < R_j.$$

Sắp xếp tất cả điểm và truy vấn theo Q , quét theo Q , và dùng Fenwick hoặc cây đoạn để lấy cực đại theo R . Do bước giữa tốn $\mathcal{O}(n \log n)$,

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(n \log n) = \mathcal{O}(n \log^2 n).$$

8 Thứ tự từng phần bốn chiều

Với bốn chỉ số P_i, Q_i, R_i, S_i , có hai biến thể trong slide.

Biến thể thứ nhất chỉ cần với mỗi người i tìm xem có người nào mạnh hơn:

$$j < i, \quad Q_j < Q_i, \quad R_j < R_i, \quad S_j < S_i.$$

Bài toán tương đương tìm

$$\text{Min}\{S_j \mid j < i, Q_j < Q_i, R_j < R_i\} < S_i.$$

Sau khi sắp xếp theo P , có thể dùng đúng cách xử lý của bài ba chiều: CDQ theo i , quét theo Q , và cấu trúc dữ liệu trên R để giữ giá trị nhỏ nhất của S .

Biến thể thứ hai yêu cầu dãy dài nhất:

$$F[i] = \text{Max}\{F[j] \mid j < i, Q_j < Q_i, R_j < R_i, S_j < S_i\} + 1.$$

Không còn biến đổi đơn giản như trường hợp chỉ hỏi tồn tại, nên bài giảng dùng hai tầng phân trị. Thủ tục ngoài $\text{Solve}(l, r)$ giải các giá trị $F[l], \dots, F[r]$. Ở giữa, nó gọi một thủ tục phụ $\text{Solve2}(l, r)$ để xử lý ảnh hưởng của $[l, \text{mid}]$ lên $[\text{mid} + 1, r]$ theo ba chiều còn lại.

Trong Solve2 , ta lại phân trị một lần nữa, rồi ở bước giữa của tầng phụ chỉ còn bài toán hai chiều: chèn điểm (R_i, S_i) với trọng số $F[i]$, và truy vấn tại (R_j, S_j) để lấy trọng số lớn nhất trong các điểm thỏa

$$R_i < R_j, \quad S_i < S_j.$$

Phần này được xử lý offline bằng cách sắp xếp và dùng Fenwick/cây đoạn giống trường hợp ba chiều.

Đặt $T_2(n)$ là độ phức tạp của Solve2 :

$$T_2(n) = 2T_2(n/2) + \mathcal{O}(n \log n) = \mathcal{O}(n \log^2 n).$$

Đặt $T(n)$ là độ phức tạp của Solve :

$$T(n) = 2T(n/2) + T_2(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(n \log^2 n) = \mathcal{O}(n \log^3 n).$$

9 Nhiều chiều và phân trị song song

Slide đặt câu hỏi vui với thứ tự từng phần 100 chiều: mỗi người có 100 chỉ số năng lực $P_{i,1}, P_{i,2}, \dots, P_{i,100}$; nếu mọi chiều của i đều lớn hơn của j thì i mạnh hơn j . Với $N \leq 500$, nếu cứ lồng thêm phân trị hoặc cấu trúc dữ liệu theo từng chiều thì sẽ xuất hiện rất nhiều thừa số $\log n$. Đây là lời nhắc rằng CDQ là một công cụ chứ không phải câu trả lời tự động cho mọi số chiều.

Một ý tưởng khác trong bài giảng là phân trị song song. Ví dụ trong bài POI2011 Meteor, mỗi quốc gia có một ngưỡng cần gom đủ thiên thạch. Ban đầu miền đáp án của mỗi quốc gia là $[1, n]$. Ta đồng thời nhị phân đáp án của tất cả quốc gia:

1. lấy trung điểm mid_x của miền đáp án của quốc gia x ;
2. sắp xếp các mid_x , rồi xử lý offline các trận mưa sao theo thứ tự thời gian;
3. nếu tại mid_x lượng thu được đủ W_x , đẩy miền về nửa trái; ngược lại đẩy về nửa phải.

Sau $\log k$ vòng, mỗi miền đáp án có độ dài 1. Slide ghi độ phức tạp theo dạng

$$\log k \cdot (k \log m + n \log n).$$

10 Một mẫu bài khác: Package

Với bài *Package*, định nghĩa $\text{Solve}(l, r)$ để xử lý mọi truy vấn có chỉ số $1 \leq i \leq r$. Thủ tục mở rộng có thêm trạng thái S :

$$\text{Solve}(l, r, S),$$

trong đó S là một ba lô 0/1 đã chứa mọi vật nằm ngoài đoạn $[l, r]$. Khi tới lá $\text{Solve}(L, L, S)$, ta trả lời tất cả truy vấn $i = L$.

Đệ quy:

$$\text{Solve}(l, r, S) : \begin{cases} \text{Solve}(l, \text{mid}, S + [\text{mid} + 1, r]), \\ \text{Solve}(\text{mid} + 1, r, S + [l, \text{mid}]). \end{cases}$$

Nếu mỗi lần gộp trạng thái ba lô tốn $\mathcal{O}(nm)$, truy hồi là

$$T(n) = 2T(n/2) + \mathcal{O}(nm) = \mathcal{O}(nm \log n).$$

Đây là một ví dụ khác của cùng khuôn: tại mỗi nhánh, ta đưa toàn bộ ảnh hưởng của phần còn lại vào trạng thái, để câu hỏi tại lá trở nên trực tiếp.

11 Ghi nhớ khi áp dụng

Các ví dụ trong tài liệu có bề ngoài rất khác nhau, nhưng cùng dựa trên một chuỗi quyết định:

1. Xác định trục thời gian hoặc trục phụ thuộc: thao tác ở nửa trái có thể ảnh hưởng tới truy vấn hoặc trạng thái ở nửa phải.
2. Đảm bảo ảnh hưởng nội bộ đã do đệ quy phụ trách.
3. Biến bước ảnh hưởng chéo thành một bài toán offline: sắp xếp theo một chiều, quét, rồi dùng Fenwick, cây đoạn, bao lồi hoặc cấu trúc dữ liệu phù hợp cho các chiều còn lại.
4. Phân tích truy hồi của bước giữa. Nếu bước giữa tốn $\mathcal{O}(n \log^c n)$, thường nhận thêm một thừa số $\log n$ ở tầng CDQ.